

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Direction des Examens et Concours

BREVET D'ÉTUDES DU PREMIER CYCLE (BEPC)

Épreuve : Mathématiques

Session : 2022

Durée : 2 heures — Coefficient : 4

L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé.

Exercice 1 (4 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante : $3x + 7 = 22$.
2. Résoudre le système suivant : $\{ 2x + y = 7 ; x - y = 2 \}$.

Exercice 2 (4 points)

1. Calculer l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm.
2. Un commerçant achète un article 15 000 FCFA et le revend avec un bénéfice de 20 %. Quel est son prix de vente ?

Exercice 3 (4 points)

1. Dans un repère orthonormé, soient les points A(1 ; 2) et B(5 ; 6). Calculer la distance AB.
2. Factoriser l'expression suivante : $x^2 - 9$.

Exercice 4 (8 points)

Le volume V d'un cylindre de révolution est donné par la formule $V = \pi \times r^2 \times h$, où r est le rayon de la base et h la hauteur.

1. Calculer le volume d'un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm. On prendra $\pi = 3,14$.
2. On double le rayon en gardant la même hauteur. Par combien le volume est-il multiplié ?